โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม อากาศมีแรงกด

รหัส U6C1-L3-A1 · U6C1-L3 ความกดอากาศและลม

ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.1/2

สแกนดูคลิปทบทวน

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. สังเกตหลักฐานที่แสดงว่าอากาศมีแรงกดทุกทิศทาง
2. อธิบายผลของความกดอากาศที่ต่างกัน

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

คำถามการทดลอง .....

สมมติฐาน (ถ้า... ดังนั้น...) .....

.....

วัสดุอุปกรณ์ (ต่อกลุ่ม)

- แก้วพลาสติกใส 1 ใบ
- กระดาษแข็งขนาดใหญ่กว่าปากแก้ว 1 แผ่น
- ขวดพลาสติกบางพร้อมฝา 1 ขวด
- น้ำอุ่น (ไม่เกิน 60 °C ครูเตรียม) 100 mL
- ถาดรองน้ำ 1 ใบ

⚠ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ครูเป็นผู้เทน้ำอุ่นใส่ขวด ใช้น้ำไม่เกิน 60 °C
- ทำกิจกรรมแก้วน้ำเหนือถาดรอง เช็ดน้ำที่หกทันที

วิธีการทดลอง

1. ตอนที่ 1 เติมน้ำเต็มแก้ว ปิดด้วยกระดาษแข็ง กดไว้แล้วคว่ำแก้วเหนือถาด ค่อย ๆ ปล่อยมือ สังเกต
2. ลองเอียงแก้วไปทางต่าง ๆ สังเกตกระดาษแข็ง
3. ตอนที่ 2 ครูเทน้ำอุ่นลงขวด เขย่าเบา ๆ แล้วเทน้ำออก ปิดฝาทันที
4. วางขวดไว้ 3–5 นาที (หรือราดน้ำเย็น) สังเกตขวด

ตารางบันทึกผล

กิจกรรม	สิ่งที่สังเกต	อธิบายด้วยความกดอากาศ
แก้วน้ำคว่ำ		
แก้วน้ำเอียง		
ขวดปิดฝาเย็นลง		

คำถามท้ายกิจกรรม

1. ทำไมกระดาษแข็งไม่หลุด แม้เอียงแก้วไปทางอื่น

.....

.....

2. ทำไมขวดบุบเมื่อเย็นลง

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

บันทึกผลครบ (3) · อธิบายด้วยความกดอากาศถูกต้อง (5) · ปฏิบัติตามข้อควรระวัง (2)